Industr.IA

Google Colabs

Data-centric AI: notebook de análise de erro estruturada por slices

Unidade M3 | Capítulo Único
Prof.: Arthur Nascimento

Clique no link para acessar o Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1puoAZ6JnZGGHU-vHv9vP4J5j28-hABl9v?usp=sharing



Guia de Acesso ao Notebook

Curso base de IA | Unidade M3

Neste notebook, você conduz uma análise de erros (error analysis) estruturada por slices sobre um classificador Random Forest treinado no dataset Adult Income (UCI): parte da visão agregada de desempenho, desce para o desempenho por slice, identifica um caso em que a acurácia agregada pode ser enganosa, confirma o padrão de erro na matriz de confusão do slice e mapeia a evidência a uma proposta de intervenção.

O objetivo é instrumentar a prática central da camada aplicada do módulo: transformar a evidência de uma análise por slices em uma decisão justificada entre uma intervenção data-centric e a troca de modelo, alimentando o template de decisão dados versus modelo (T3.1).

Link: https://colab.research.google.com/drive/1puoAZ6JnZGGHUvHv-9vP4J5j28-hABl9v?usp=sharing

O que você irá aprender

Palavra	Tradução
Carga e data quality	Carga do Adult Income por URL com verificação de disponibilidade e uma passada de qualidade de dados antes do modelo.
Visão agregada	Treinamento do classificador de referência e leitura das métricas globais de desempenho.
Análise de erro (error analysis) por slices	Cálculo de suporte, proporção de positivos e métricas por slice, e o caso em que a acurácia agregada pode ser enganosa.
Matriz de confusão do slice	Confirmação do gap separando o erro em falsos negativos e falsos positivos por grupo.
Da evidência à intervenção	Mapeamento do padrão de erro à ação (coleta, reanotação, rebalanceamento) e conexão com a decisão dados versus modelo.
Exercício prático	Repetição do método na dimensão de faixa etária, com autoverificação, proposta de intervenção e solução comentada ao final.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.